Лабораторная работа № 3

Настройка прав доступа

Студент: Чжу Ино
Группа: НПИбд-03-25
Студенческий билет: 1132258331

Цель работы

Получение навыков настройки базовых и специальных прав доступа для групп пользователей в операционной системе типа Linux.

Среда выполнения

- ОС: Rocky Linux 10.2
- Оболочка: Bash
- Инструменты: chmod, chgrp, setfacl, getfacl

Управление базовыми разрешениями

- Создание каталогов `/data/main` и `/data/third`
- Изменение владельцев: `chgrp main /data/main`, `chgrp third /data/third`
- Установка разрешений 770: `chmod 770 /data/main`, `chmod 770 /data/third`
- Проверка доступа пользователя bob

Управление специальными разрешениями

- SGID: `chmod 2770 /data/main` — новые файлы наследуют группу каталога
- Sticky bit: `chmod 1770 /data/third` — удалять файлы может только владелец
- Проверка SGID под alice
- Проверка Sticky bit под carol

Управление ACL

- Установка ACL: `setfacl -m g:third:rx /data/main`
- Установка ACL: `setfacl -m g:main:rx /data/third`
- Просмотр ACL: `getfacl /data/main`, `getfacl /data/third`

ACL по умолчанию и наследование

- Установка: `setfacl -m d:g:third:rx /data/main`
- Установка: `setfacl -m d:g:main:rx /data/third`
- Проверка наследования: `getfacl /data/main/newfile2`

Удаление ACL и защита файлов

- Удаление ACL: `setfacl -x g:groupname /path`
- Защита от случайного удаления: `chmod +t /path/to/directory` (sticky bit)

Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены механизмы настройки базовых и специальных прав доступа в Linux. Освоены команды `chgrp`, `chmod`, `getfacl`, `setfacl`. Изучены механизмы SGID, Sticky bit и списков ACL.

Спасибо за внимание!